U7b · Shock de cantidad de noticias

El event study con la definición de shock del plan de trabajo: muchas más notas que lo habitual

Tesina — Impacto de shocks informativos en acciones argentinas (BYMA / S&P Merval). Documento de la unión: lee el lado bursátil y el lado de noticias sin modificarlos.

Ubicación. `D:\2.Tesina\tesis version 3.0\Unión\07b_shock_volumen_noticias\`. Script: `shock_volumen_noticias.py`. Especificación previa: `especificacion_previa.md`.

> **En una frase**
>
> Cuando una empresa aparece en muchas más notas que lo habitual, ese mismo día su acción se opera más (volumen anormal 0,14 contra -0,05 de un día cualquiera; p corregido 0,017) y su precio se mueve algo más, para un lado o para el otro. No hay una dirección ni un efecto en los días siguientes, y en el mercado en su conjunto no aparece nada. Contando solo las notas publicadas con el mercado cerrado, el precio de apertura de las empresas no se mueve más que en un día cualquiera.

1. Por qué esta prueba

El plan de trabajo (sección 4.4) define el shock informativo como un aumento anormal de la cantidad de noticias: la cantidad del día comparada con la media de los 30 días previos, medida con un z-score. Si el z-score supera un umbral, hay un evento de shock. La hipótesis H1 del plan dice que ese shock tiene un impacto medible sobre el precio o el volumen.

U7 hizo el event study con las ruedas de tono extremo, y el VAR de U6 usó la cantidad de notas como una variable continua (la atención anormal). Faltaba la prueba con la definición literal del plan: tomar los días de muchas más notas que lo habitual y mirar qué pasa con el precio y el volumen alrededor.

Ejemplo. Si una empresa suele aparecer en 2 notas por día y un día aparece en 12, ese día es un shock. La pregunta es si ese día (o los siguientes) su acción se mueve o se opera más que en un día cualquiera.

2. Fijada antes de ver los resultados, con un cambio documentado

La especificación se escribió antes de calcular ningún resultado (especificacion_previa.md). Define cómo se marca un shock, qué se mide, cómo se compara contra el azar y qué cuenta como evidencia. Un shock de cantidad no tiene signo (muchas notas pueden ser buenas o malas), así que la medida central es el tamaño del movimiento del precio el día del shock, para un lado o para el otro, además del volumen.

- **Shock:** z-score de la cantidad contra las 30 ruedas previas, mayor que 2. Mercado: notas de la rueda. Empresas (las 17 con tono propio): artículos que la mencionan, con al menos 3 en la rueda. Ruedas seguidas con shock cuentan como un solo evento.
- **Medición:** igual que U7. Merval con modelo de media constante; cada acción con modelo de mercado; ventana de estimación [−25, −4] sin los días electorales; los eventos con una elección en su ventana se dejan aparte.
- **Significancia:** contra fechas al azar (5.000 sorteos) con la corrección de Benjamini-Hochberg sobre las 14 pruebas principales.

El cambio posterior. Con la versión original, los 13 eventos del mercado caían todos en la primera rueda después de un día sin mercado (lunes o post-feriado). Por la regla de las 17:00, esa rueda junta las notas de 3 o 4 días: comparada con las ruedas previas, casi siempre "tiene muchas más notas". La regla marcaba fines de semana, no noticias. Se corrigió midiendo la cantidad por día de calendario (la cantidad de la rueda dividida por los días que cubre), que es lo más fiel al "volumen diario" del plan. El cambio está registrado en la especificación con su fecha y su motivo, y la versión original se informa en la sección 6.

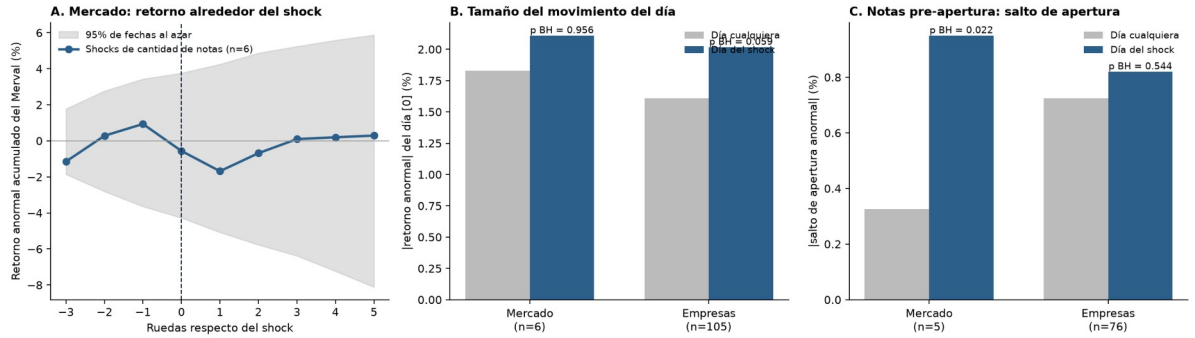
Versión	Eventos del mercado	Eventos de empresas
Original (por rueda)	13 tras un día sin mercado	51 tras un día sin mercado
Principal (por día de calendario)	0 tras un día sin mercado	1 tras un día sin mercado

Referencia: 56 de las 244 ruedas del período vienen después de un día sin mercado.

3. Resultado principal

Nivel	Medida	Eventos	En los shocks	Día cualquiera	p (azar)	p corregido
Mercado	|retorno anormal| del día [0]	6	2,11%	1,83%	0,642	0,956
Mercado	Volumen anormal antes [−3, −1]	6	0,005	-0,016	0,859	0,956
Mercado	Volumen anormal día [0]	6	-0,003	-0,027	0,886	0,956
Mercado	Volumen anormal después [+1, +5]	6	-0,042	-0,035	0,956	0,956
Mercado	CAR antes [−3, −1]	6	0,94%	-0,18%	0,517	0,956
Mercado	CAR día [0]	6	-1,50%	-0,07%	0,127	0,443
Mercado	CAR después [+1, +5]	6	0,85%	-0,45%	0,600	0,956
Empresas	|retorno anormal| del día [0]	105	2,02%	1,61%	0,008	0,059
Empresas	Volumen anormal antes [−3, −1]	105	0,038	-0,043	0,051	0,237
Empresas	Volumen anormal día [0]	105	0,139	-0,054	0,001	0,017
Empresas	Volumen anormal después [+1, +5]	105	-0,045	-0,052	0,849	0,956
Empresas	CAR antes [−3, −1]	105	0,05%	0,03%	0,952	0,956
Empresas	CAR día [0]	105	0,13%	0,01%	0,591	0,956
Empresas	CAR después [+1, +5]	105	-0,02%	0,06%	0,905	0,956

Retornos en %, volumen en logaritmo (0 = lo habitual). Las medidas en valor absoluto se comparan contra un día cualquiera; las demás, contra 0. p (azar): proporción de sorteos de fechas al azar con un promedio al menos tan extremo. p corregido: Benjamini-Hochberg sobre las 14 pruebas.



A: retorno anormal acumulado del Merval alrededor de los shocks del mercado, contra el 95% de fechas al azar. B y C: tamaño del movimiento en los shocks contra un día cualquiera; C cuenta solo las notas publicadas con el mercado cerrado.

- **Mercado:** con la definición corregida hay 6 eventos y en ninguna medida se distinguen de un día cualquiera.
- **Empresas:** en los 105 shocks de empresa, el volumen anormal del día es claramente mayor (p corregido 0,017). El precio se mueve algo más (2,02% contra 1,61% de un día cualquiera; p 0,008), pero tras la corrección queda en el límite (0,059). El retorno acumulado no tiene dirección y no hay nada en los días siguientes.
- **Antes del shock:** nada significativo tras la corrección. Con la versión corregida, el precio no viene moviéndose antes de que aumente la cantidad de noticias.

4. Prueba pre-apertura: ¿qué vino primero?

La rueda del shock incluye notas publicadas durante esa misma sesión, que pueden estar contando la suba o la baja del día. Por eso "el precio se mueve más el día del shock" no dice qué vino primero. Esta prueba, agregada antes de correrla, cuenta solo las notas publicadas con el mercado cerrado (el mismo criterio de U6b) y mira el salto de apertura: el único precio que se forma después de esas notas y antes de las de la sesión.

Nivel	Medida	Eventos	En los shocks	Día cualquiera	p (azar)	p corregido
Mercado	|salto de apertura anormal|	5	0,95%	0,33%	0,004	0,022
Mercado	|retorno anormal| del día [0]	5	1,64%	1,83%	0,790	0,875
Mercado	Volumen anormal día [0]	5	-0,057	-0,027	0,875	0,875
Empresas	|salto de apertura anormal|	76	0,82%	0,72%	0,293	0,544
Empresas	|retorno anormal| del día [0]	76	1,77%	1,61%	0,363	0,544
Empresas	Volumen anormal día [0]	76	0,105	-0,054	0,018	0,053

Salto de apertura anormal. Mercado: apertura sobre cierre anterior del promedio de las 47, menos su promedio habitual. Empresa: su salto menos el del promedio de las 47. p corregido: Benjamini-Hochberg sobre estas 6 pruebas.

- **Empresas:** el salto de apertura no es mayor que en un día cualquiera (0,82% contra 0,72%; p corregido 0,544). El volumen del día sí tiende a ser mayor (p corregido 0,053).
- **Mercado:** el salto de apertura es mayor (0,95% contra 0,33%; p corregido 0,022), pero con solo 5 eventos y apoyado en un día: sacando el 24/09/2025, el promedio baja a 0,59% y el p sube a 0,093.

Sin el evento	Eventos	Salto promedio	p (azar)
13/06/2025	4	1,01%	0,004

Sin el evento	Eventos	Salto promedio	p (azar)
01/07/2025	4	1,03%	0,005
18/07/2025	4	1,09%	0,002
24/09/2025	4	0,59%	0,093
01/10/2025	4	1,03%	0,005

El 24/09/2025 es el día del anuncio de apoyo financiero del Tesoro de Estados Unidos. Es el mismo patrón que U6b con las elecciones: un hecho grande genera muchas noticias y mueve el precio, pero lo que mueve al mercado es el hecho, no la cantidad de cobertura.

5. Análisis secundarios

Análisis	Nivel	Eventos	|retorno anormal| del día: p (azar)	Volumen del día: p (azar)
Según el tono (tono > 0)	Mercado	3	0,903	0,547
Según el tono (tono > 0)	Empresas	59	0,192	0,106
Según el tono (tono < 0)	Mercado	3	0,436	0,419
Según el tono (tono < 0)	Empresas	46	0,009	0,001
Robustez: umbral z > 2,5	Mercado	2	0,576	0,859
Robustez: umbral z > 2,5	Empresas	70	0,002	0,016
Robustez: z sobre log(1 + cantidad)	Mercado	1	0,430	0,589
Robustez: z sobre log(1 + cantidad)	Empresas	63	0,001	0,008
Robustez: con eventos de ventana electoral	Mercado	7	0,114	0,827
Robustez: con eventos de ventana electoral	Empresas	114	0,006	< 0,001

Sin corrección por pruebas múltiples: son controles de que el resultado de las empresas no depende de una decisión puntual.

En las empresas, el movimiento y el volumen del día son mayores (p < 0,05 en las dos medidas) en: los días de tono negativo; umbral z > 2,5; z sobre log(1 + cantidad); con eventos de ventana electoral. No llegan a serlo en: los días de tono positivo. En el mercado, ningún análisis secundario se distingue de un día cualquiera.

6. La versión original

Nivel	Medida	Eventos	En los shocks	Día cualquiera	p (azar)	p corregido
Mercado	|retorno anormal| del día [0]	12	1,40%	1,83%	0,294	0,515
Mercado	Volumen anormal antes [−3, −1]	12	-0,165	-0,016	0,098	0,229
Mercado	Volumen anormal día [0]	12	-0,095	-0,027	0,560	0,560
Mercado	Volumen anormal después [+1, +5]	12	-0,167	-0,035	0,061	0,171
Mercado	CAR antes [−3, −1]	12	-2,59%	-0,18%	0,055	0,171
Mercado	CAR día [0]	12	-0,90%	-0,07%	0,212	0,424

Nivel	Medida	Eventos	En los shocks	Día cualquiera	p (azar)	p corregido
Mercado	CAR después [+1, +5]	12	-1,57%	-0,45%	0,503	0,560
Empresas	|retorno anormal| del día [0]	105	2,15%	1,61%	< 0,001	0,011
Empresas	Volumen anormal antes [−3, −1]	105	0,039	-0,043	0,055	0,171
Empresas	Volumen anormal día [0]	105	0,125	-0,054	0,003	0,021
Empresas	Volumen anormal después [+1, +5]	105	-0,033	-0,052	0,559	0,560
Empresas	CAR antes [−3, −1]	105	-0,21%	0,03%	0,553	0,560
Empresas	CAR día [0]	105	0,19%	0,01%	0,406	0,560
Empresas	CAR después [+1, +5]	105	-0,27%	0,06%	0,534	0,560

Cantidad por rueda, sin dividir por los días que cubre. Sus eventos del mercado son todos ruedas después de un día sin mercado (sección 2).

7. Conclusión

- **H1 encuentra un apoyo parcial, en el volumen.** Según la regla fijada antes, el volumen anormal del día del shock en las empresas cuenta como evidencia, y es significativo tras la corrección. Cuando una empresa está en muchas más notas, ese día se opera más.
- **No hay un efecto con dirección sobre el precio.** El precio se mueve algo más el día del shock, para un lado o para el otro, pero no sube ni baja de forma sistemática y no hay arrastre en los días siguientes.
- **Las notas de la noche no anticipan la apertura de cada empresa.** Con la prueba que ordena en el tiempo, el precio de apertura no se mueve más. El movimiento del día puede ser tanto la reacción a la noticia como la noticia contando el movimiento.
- **Encaja con el resto de la tesis.** Los hechos grandes (las elecciones, el anuncio del Tesoro de Estados Unidos) mueven el precio y generan muchas noticias a la vez. La cantidad de cobertura acompaña a la actividad del mercado, pero no la anticipa.

8. Controles

Control	Resultado
El z de una rueda usa solo las 30 ruedas previas (recalculado a mano)	Pasa
Todos los eventos tienen ventanas de estimación y de evento completas	Pasa
Ruedas seguidas con shock cuentan como un solo evento (mercado, versión principal)	Pasa
Ningún evento de empresa se solapa con el anterior de la misma empresa	Pasa
Todos los eventos de empresa tienen al menos 3 artículos en la rueda	Pasa
Las notas pre-apertura nunca superan a las de la rueda (mercado y cada empresa)	Pasa
Retornos anormales de fechas al azar promedian cerca de 0 (mercado y empresas)	Pasa

9. Archivos que genera

Archivo	Qué tiene
`especificacion_previa.md`	La especificación previa, el cambio posterior, la prueba pre-apertura y la sensibilidad, cada uno con su fecha
`eventos_mercado.csv`, `eventos_empresa.csv`	Los eventos de la versión principal, con todas sus medidas
`eventos_*_original.csv`, `eventos_*_preapertura.csv`	Los eventos de la versión original y de la prueba pre-apertura
`resultados_principales.csv`	Las 14 pruebas de la versión principal y las 14 de la original
`resultados_preapertura.csv`, `sensibilidad_preapertura.csv`	Las 6 pruebas pre-apertura y el salto del mercado sacando un evento por vez
`resultados_secundarios.csv`	Por tono de la rueda y las tres pruebas de robustez
`resumen_u7b.csv`, `verificaciones.csv`	Las cifras y los controles de este documento
`u7b_shock_volumen.png`	La figura de la sección 3

10. Limitaciones

- Pocos eventos de mercado: con la definición corregida son 6, y 5 en la prueba pre-apertura. Un efecto chico en el mercado no se detectaría.
- Con datos diarios no se puede ordenar lo que pasa dentro de la sesión; la prueba pre-apertura es la aproximación más cercana.
- Algunas acciones argentinas cotizan también en Nueva York (ADR) hasta después del cierre local; las notas de la noche pueden estar contando esos movimientos, que la apertura local después refleja.
- Los precios de apertura vienen de Yahoo Finance; en algunos días la apertura puede no reflejar la primera operación real.